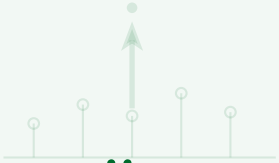
16

Лекция 25–26 мая

Бёрнсайд и Рамсей

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Решение рекурренций через ОПФ

> *Математики изучают не предметы, а отношения между предметами.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

Обычная производящая функция

Определение 1 (ОПФ (*ordinary generating function*))

Обычная производящая функция последовательности $a_0, a_1, a_2, \cdots$ — ряд

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

а коэффициент при x^n возвращает член последовательности, $a_n = [x^n]A(x)$.

Пример

Последовательности $1, 2, 3, 0, \cdots$ отвечает $1 + 2x + 3x^2$. Геометрической прогрессии $a_n = c^n$ отвечает $\frac{1}{1-cx} = 1 + cx + c^2x^2 + \cdots$.

x — формальный символ, сходимость не нужна, все операции корректны на уровне коэффициентов.

Метод ОПФ

Рекуррента связывает члены последовательности — ряд превращает её в уравнение.

1. Умножить рекурренту на x^n и просуммировать по всем подходящим n.
2. Выразить суммы через $A(x)$ с помощью сдвигов.
3. Решить уравнение относительно $A(x)$.
4. Разложить $A(x)$ на простейшие дроби.
5. Развернуть каждую дробь в ряд.
6. Прочитать коэффициент по формуле $a_n = [x^n]A(x)$.

Характеристический метод — частный случай этого маршрута.

ОПФ работает и там, где характеристическому методу тесно. Кратные корни требуют отдельных обоснований, а нелинейные рекурренты ему не по силам.

Плата за универсальность — честная алгебра рядов. Сдвиги выписываются по словарю, а выбор корня диктуют начальные условия.

Словарь сдвигов

Сдвиг — единственный технический шаг маршрута, всё остальное делает алгебра.

Сумма	**Через $A(x)$**
$\sum_{n\geq k} a_n x^n$	$A(x) - a_0 - a_1 x - \cdots - a_{k-1} x^{k-1}$
$\sum_{n\geq k} a_{n-k} x^n$	$x^k A(x)$

Первая строка — хвост ряда. Начальные члены уходят минусами. Во второй замена $m = n - k$ начинает сумму с $m = 0$, а множитель x^k дают степени x^{m+k}.

Типичная ошибка — потерянные начальные члены. Перед сдвигом всегда выписывают их.

Фибоначчи от рекурренты к дроби

Пример (Фибоначчи через ОПФ)

Рекуррента $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ верна при $n \geq 2$, начальные условия $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Умножаем на x^n и суммируем по всем $n \geq 2$.

$$\sum_{n\geq 2} F_n x^n = \sum_{n\geq 2} F_{n-1} x^n + \sum_{n\geq 2} F_{n-2} x^n.$$

Слева стоит хвост ряда $F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x$. Справа стоят два сдвига, $x(F(x) - F_0) = xF(x)$ и $x^2 F(x)$.

$$F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x), \quad \text{откуда} \quad F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Слева стоит $F(x) - x$, а не $F(x)$. Суммирование с $n = 2$ отправляет начальные члены в минуса. Забытые начальные условия дают неверную дробь.

Фибоначчи от дроби к формуле

Теорема 1 (Формула Бине через ОПФ)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Доказательство (разложением на простейшие дроби)

Знаменатель раскладывается на множители $1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x)$. Простейшие дроби дают $F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right)$. Каждая дробь — геометрический ряд $\frac{1}{1-\rho x} = \sum \rho^n x^n$. Читаем коэффициент при x^n по формуле $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

На малых значениях формула даёт $F_0 = 0$, $F_1 = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = 1$, $F_2 = (\varphi + \psi)\frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = 1$.

Формула та же, что из характеристического уравнения, — но без угадывания вида решения.

Кратные корни

Пример (Кратный корень шаг за шагом)

Пусть $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$. Суммирование по $n \geq 2$ даёт $A(x) - 1 - 4x = 4x(A(x) - 1) - 4x^2 A(x)$. Собираем члены с $A(x)$ и получаем $A(x)(1 - 4x + 4x^2) = 1$, то есть $A(x) = \frac{1}{(1-2x)^2}$. Ряд с кратным корнем раскрывается как $\frac{1}{(1-\rho x)^m} = \sum \binom{n+m-1}{n} \rho^n x^n$. При $m = 2$ выходит $a_n = \binom{n+1}{n} 2^n = (n+1)2^n$.

По рекурренте выходит $a_2 = 4 \cdot 4 - 4 \cdot 1 = 12 = 3 \cdot 2^2$.

Множитель $n + 1$ вышел из коэффициента $\binom{n+m-1}{n}$ при кратном корне. Характеристическому методу для того же ответа понадобился отдельный разбор вида решения.

Каталан и свёртка в уравнение

Рекуррента Каталана $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$ — свёртка последовательности с собой. Коэффициент при x^n в квадрате ряда $C(x)$ — в точности правая часть.

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

Теорема 2 (Производящая функция Каталана)

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}, \quad C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

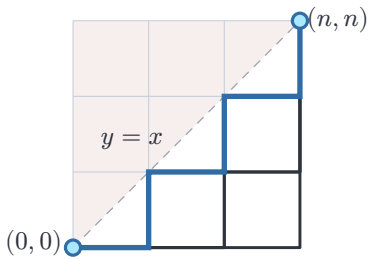
Квадратное уравнение решается как школьное, $C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Из тождества $\sqrt{1-4x} = 1 - 2xC(x)$ читаются первые коэффициенты, $C_0 = 1$, $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$.

Нелинейная рекуррента превращается в алгебраическое уравнение на ряд. Характеристическому методу такой случай не по силам.

Какой корень выбрать для Каталана?

Из двух корней годится только $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$. Второй корень при $x \to 0$ уходит в бесконечность и нарушает начальное условие $C(0) = 1$. Корень уравнения выбирает начальное условие.



Каталановых путей из $(0, 0)$ в $(3, 3)$, не поднимающихся выше диагонали, ровно пять, $C_3 = 5$.

По рекурренте выходит $C_4 = C_0C_3 + C_1C_2 + C_2C_1 + C_3C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$.

Экспоненциальные производящие функции

Определение 2 (ЭПФ (*exponential generating function*))

Экспоненциальной производящей функцией последовательности (a_n) называют ряд

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

Для последовательности из единиц ряд сворачивается в $\sum \frac{x^n}{n!} = e^x$.

Пример

ЭПФ перестановок равна $\sum n! \frac{x^n}{n!} = \sum x^n = \frac{1}{1-x}$. После умножения на $n!$ коэффициент ряда возвращает число перестановок n объектов.

ОПФ работает с неразмеченными объектами, ЭПФ — с помеченными. Множитель $\frac{1}{n!}$ гасит факториальный рост перестановок меток.

Таблица ЭПФ

a_n	$E(x)$
1	e^x
$n!$	$\frac{1}{1-x}$
c^n	e^{cx}
B_n (числа Белла)	e^{e^x-1}

Каждую строку можно проверить раскрытием. Для $n!$ ряд $\sum x^n$ сворачивается в $\frac{1}{1-x}$.

Числа Белла получают ЭПФ e^{e^x-1}. Блок разбиения даёт $e^x - 1$, набор блоков — экспоненту. Одна экспонента — и разбиения множеств упакованы в формулу.

Что дал ряд?

Рекуррента превратилась в уравнение, уравнение — в формулу, формула — в коэффициент.

Рациональной ОПФ отвечает линейная рекуррента. Знаменатель $1 - c_1 x - \cdots - c_k x^k$ — характеристический многочлен наизнанку.

Ряды работают и как источник асимптотики. Особенности $A(x)$ диктуют рост a_n, а та же конструкция с распределением даёт вероятностную производящую функцию.

Вопросы

1. Почему слева в уравнении Фибоначчи стоит $F(x) - x$, а не $F(x)$?
2. Почему корень $C(x) = \frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ не подходит?

Лемма Бёрнсайда

> *Симметрия, как широко или узко ни определять её смысл, — одна из идей, через которые человек веками пытался понять и создать порядок, красоту и совершенство.*
>
> ***— Герман Вейль***

Сколько существует ожерелий?

Ожерелье из n бусин k цветов считает раскраски с точностью до поворота.

Определение 3 (Орбита)

Орбита раскраски — множество всех раскрасок, получаемых из неё поворотом.

Представитель	Орбита	Размер
000	000	1
001	001, 010, 100	3
011	011, 110, 101	3
111	111	1

Прямой подсчёт даёт k^n раскрасок, но делить на n нельзя — размеры орбит разные.

Формула для орбит

Теорема 3 (Число орбит)

Число орбит группы G на множестве X равно $\frac{1}{|}G| \sum_{g \in G} |X^g|$, где X^g — неподвижные точки элемента g.

Доказательство (двойным подсчётом)

Считаем пары (g, x) с $g \cdot x = x$ двумя способами.

По элементам группы таких пар ровно $\sum_{g \in G} |X^g|$ — числитель формулы.

Теперь считаем по орбитам. Если орбита x состоит из s элементов, отображение $g \to g \cdot x$ попадает в каждый её элемент поровну раз, и x неподвижна ровно для $|G\frac{|}{s}$ симметрий.

Орбита вносит $s \cdot |G\frac{|}{s} = |G|$ пар, и деление на $|G|$ даёт лемму.

Ожерелья из трёх бусин

Пример (Два цвета, три бусины)
$X = \{0,1\}^3$, $|X| = 8$, повороты на 0, 1 и 2 позиции.

Поворот	Неподвижные раскраски	Сколько
на 0	все	8
на 1	000, 111	2
на 2	000, 111	2

Поворот на 1 двигает каждую бусину на соседнее место — неподвижны только одноцветные.

$$\frac{8+2+2}{3} = 4$$

— четыре ожерелья, в точности четыре орбиты из таблицы выше.

Ожерелья из четырёх бусин

Пример (Четыре бусины, те же два цвета)

$|X| = 2^4 = 16$, повороты на 0, 1, 2, 3 позиции. Поворот на 0 оставляет все 16 раскрасок. Повороты на 1 и 3 двигают все бусины, неподвижны 0000 и 1111 — по 2. Поворот на 2 меняет бусины крест-накрест, неподвижны раскраски вида abab, их $2 \cdot 2 = 4$.

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6$$

— шесть ожерелий, 0000, 0001, 0011, 0101, 0111, 1111.

Орбиты и симметрии

1. Почему одноцветные раскраски неподвижны для любого поворота?
2. Что изменится, если считать ожерелья с точностью и до отражений — станет их больше или меньше?

Теорема Пойа

Теорема 4 (Формула перечисления)

Пусть $c(g)$ — число циклов перестановки g в её разложении на циклы. Тогда число орбит раскрасок k цветами равно

$$\frac{1}{|}G| \sum_{g \in G} k^{c(g)}.$$

Неподвижная раскраска постоянна на каждом цикле, поэтому у g ровно $k^{c(g)}$ неподвижных раскрасок.

Пример (Ожерелья простого периода)

При простом n любой нетождественный поворот — один цикл длины n. Число ожерелий равно $\frac{k^n+(n-1)k}{n}$. Для $n = 5$ и $k = 2$ выходит $\frac{32+4\cdot 2}{5} = 8$, то есть восемь ожерелий из пяти бусин.

Раскраски куба

Пример (Грани куба двумя цветами)

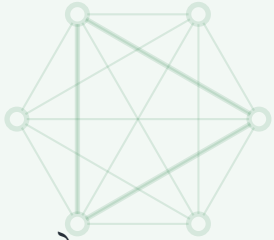
Вращений у куба 24. Раскладываем вращения по числу циклов на гранях.

1. тождественный — 6 циклов, вклад $1 \cdot 2^6$
2. 3 полуоборота вокруг осей граней — 4 цикла, вклад $3 \cdot 2^4$
3. 6 четверть-оборотов вокруг осей граней и 6 полуоборотов вокруг осей рёбер — 3 цикла, вклад $12 \cdot 2^3$
4. 8 поворотов на 120° вокруг осей вершин — 2 цикла, вклад $8 \cdot 2^2$

$$\frac{2^6 + 3 \cdot 2^4 + 12 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2}{24} = \frac{240}{24} = 10$$

раскрасок граней двумя цветами.

Десять раскрасок — и ни одну не пришлось вычёркивать вручную.



Теория Рамсея

> *Пришельцы грозят уничтожить Землю через год, если человечество не вычислит число Рамсея для пяти красных и пяти синих — соберём лучшие умы и вычислим. А если потребуют для шести и шести — не останется ничего, кроме упреждающего удара.*
>
> ***— Пол Эрдёш***

Принцип Дирихле

Определение 4 (Голуби и ящики)

Принцип голубей и ящиков утверждает, что если n объектов разложены по m ящикам и $n > m$, найдётся ящик с не менее чем $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектами.

На языке функций это означает, что при $|A| > |B|$ инъекция $f : A \to B$ невозможна.

Принцип не сообщает, *какой* ящик переполнен и кто в него попал. Гарантия остаётся количественной.

Вся работа рамсеевских доказательств — выбрать ящики так, чтобы переполнение дало структуру.

Пример (Месяцы рождения)

Среди 37 человек найдутся четверо с общим месяцем рождения, поскольку $\left\lceil \frac{37}{12} \right\rceil = 4$.

Принцип не называет ни месяц, ни людей — только факт переполнения.

Две рабочие формы Дирихле

Из $r + s - 1$ объектов, разложенных на два ящика, в первом не меньше r либо во втором не меньше s.

Иначе в ящиках не более $r - 1$ и $s - 1$ объектов — всего не более $r + s - 2$.

При $r = s = 3$ выходит шаг доказательства Рамсея. Пять рёбер из одной вершины дают три ребра одного цвета.

Пример (Бесконечный ящик)

Бесконечное множество разбито на два класса.

Оба класса конечными быть не могут, потому что объединение конечных классов конечно.

Значит, один класс бесконечен — этой формой пользуется доказательство бесконечной теоремы Рамсея.

Компания из шести человек

Теорема 5

В любой компании из шести человек найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых.

Раскрасим рёбра K_6. Красное ребро означает знакомство, синее — незнакомство. Утверждение состоит в том, что в любой такой раскраске есть **монохромный** треугольник.

Проверка распадается на две половины. При шести вершинах треугольник гарантирован, при пяти — нет.

Перебор упирается в стену. Рёбер у K_6 всего $\binom{6}{2} = 15$, раскрасок $2^{15} = 32768$. Для шести людей машина справится, но для семи уже 2^{21}, а гарантия нужна сразу для всех размеров компании. Доказательство проверяет все раскраски одной идеей.

Почему шести достаточно?

Доказательство (разбором случаев вокруг одной вершины)

Выберем вершину v и разложим пять выходящих рёбер по двум ящикам, красные и синие. По принципу Дирихле среди них есть три одного цвета, пусть это красные рёбра к a, b, c.

Случай 1. Среди рёбер ab, bc, ca есть красное, скажем ab, и тогда v, a, b — красный треугольник.

Случай 2. Красных рёбер внутри тройки нет, и тогда ab, bc, ca синие, а a, b, c — синий треугольник.

Случай трёх синих рёбер из v разбирается симметрично.

Случай 1 покрывает любое красное ребро внутри тройки. Разбор, который проверяет только ab, оставляет дыру — красное может оказаться bc или ca.

Почему пяти недостаточно?

Нижняя оценка требует предъявить раскраску K_5, в которой нет ни красного, ни синего треугольника.

Пример (Цикл и его дополнение)

Посадим пять человек по кругу. Красные рёбра образуют цикл $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1$, каждый знаком только с соседями.

Синие рёбра — остальные пять, $1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1$, снова цикл длины 5.

В цикле длины 5 треугольников нет. В любой тройке вершин есть хорда цикла, а хорды окрашены в другой цвет.

Красный граф и синий граф — оба циклы без треугольников, и вся раскраска обошлась без монохромных треугольников.

Вместе с доказательством верхней оценки выходит, что шести человек хватает, а пяти — нет.

Числа Рамсея

Определение 5 (Число Рамсея)

Числом Рамсея $R(s,t)$ называют минимальное n, при котором любая раскраска рёбер K_n в два цвета содержит красный K_s либо синий K_t.

Доказанное утверждение — первая строка таблицы, $R(3,3)=6$.

$R(s,t)$	Значение
$R(3,3)$	6
$R(3,4)$	9
$R(3,5)$	14
$R(4,4)$	18
$R(5,5)$	неизвестно, $43 \le R(5,5) \le 48$

Перебор безнадёжен, ведь число графов на n вершинах $2^{\binom{n}{2}}$ при $n=43$ имеет 272 цифры.

Вырожденные случаи

Теорема 6 (База и симметрия)

Для всех $s, t \geq 2$ выполняются равенства $R(2, t) = t$ и $R(s, t) = R(t, s)$.

Доказательство (разбором случаев)

При $n = t$ в раскраске K_t либо есть красное ребро, и тогда это красный K_2, либо все рёбра синие, и тогда есть синий K_t.

При $n = t - 1$ годится вся синяя раскраска. Красного ребра нет вовсе, а вершин мало для синего K_t.

Симметрия следует из смены имён цветов. Раскраска без красного K_s и синего K_t превращается в раскраску без синего K_s и красного K_t.

Вырожденный случай станет базой рекуррентного неравенства.

Рекуррентное неравенство

Теорема 7 (Оценка для $R(s,t)$)

Для всех $s, t \geq 3$ выполнено неравенство $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$.

Доказательство (разбором окружения одной вершины)

Положим $n = R(s-1,t) + R(s,t-1)$ и возьмём любую красно-синюю раскраску K_n.

Фиксируем вершину v с d красными соседями и $n-1-d$ синими. Одна из этих частей не меньше своего числа Рамсея.

Если $d \geq R(s-1,t)$, красные соседи v содержат красный K_{s-1} либо синий K_t, и добавление v к красному K_{s-1} достраивает красный K_s.

Если же $n-1-d \geq R(s,t-1)$, синие соседи содержат красный K_s либо синий K_{t-1}, а добавление v к синему K_{t-1} достраивает синий K_t — любой исход даёт искомый подграф.

Считаем по неравенству

Пример (Оценки снизу вверх)

Базовый случай даёт $R(2,t) = t$. $R(3,3) \leq R(2,3) + R(3,2) = 3 + 3 = 6$ — и это точное значение. $R(3,4) \leq R(2,4) + R(3,3) = 4 + 6 = 10$. На самом деле $R(3,4) = 9$ — оценка не обязана быть точной. Зная $R(3,4) = 9$, получаем $R(4,4) \leq R(3,4) + R(4,3) = 9 + 9 = 18$, снова точно. Чётное улучшение даёт $R(3,4) \leq 4 + 6 - 1 = 9$ — оценка попадает в точное значение.

Неравенство не только оценивает сверху, оно доказывает конечность. База $R(2,t) = t$ конечна, и индукция по $s + t$ через рекуррентность добирается до любой пары (s,t). Существование всех чисел Рамсея доказано.

Уточнение про чётность

Теорема 8 (Чётное улучшение)

Если $R(s-1,t)$ и $R(s,t-1)$ чётны, то $R(s,t) \le R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$.

Доказательство (от противного)

Положим $N = R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$ и предположим, что есть раскраска K_N без красного K_s и синего K_t.

Если у вершины v красных соседей d и синих $N-1-d$, то при $d \ge R(s-1,t)$ или $N-1-d \ge R(s,t-1)$ окружение v даёт искомый одноцветный подграф.

Значит, обе оценки точны, и $d = R(s-1,t) - 1$, то есть красная степень каждой вершины нечётна.

Вершин N нечётное число, поэтому сумма N нечётных красных степеней нечётна — противоречие с леммой о рукопожатиях.

Биномиальная оценка

Теорема 9 (Оценка биномиальным коэффициентом)

Для всех $s, t \geq 2$ выполнено $R(s,t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$.

Доказательство (индукцией по $s+t$)

База. При $s = 2$ или $t = 2$ неравенство обращается в равенство по симметрии,

$$R(2,t) = t = \binom{t}{1}.$$

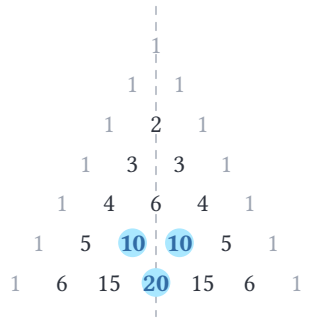
Шаг. Рекуррентное неравенство и предположение индукции дают

$$R(s,t) \leq \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1},$$

где последний переход — тождество Паскаля.

Тождество Паскаля

Оценку даёт тождество Паскаля, а таблица сравнивает её с точным значением.



(s,t)	Оценка $\binom{s+t-2}{s-1}$	Точное значение
$(3,3)$	6	6
$(3,4)$	10	9
$(5,5)$	70	неизвестно, 43…48

Границы для $R(5,5)$

Метод	Граница
Биномиальная формула	$R(5,5) \leq 70$
Рекуррентное неравенство и $R(4,5) = 25$	$R(5,5) \leq 50$
Перебор с отсечениями	$R(5,5) \leq 48$
Найденная раскраска K_{42}	$R(5,5) \geq 43$
Вероятностный метод	$R(5,5) \geq 6$

Нижние границы дают явные раскраски, верхние — перебор и рекуррентное неравенство. Границы не сходятся, точное значение $R(5,5)$ неизвестно.

Вероятностный метод при $k = 5$ даёт лишь 6, зато его оценка растёт как $2^{\frac{k}{2}}$.

Монотонные подпоследовательности

Рамсей не ограничивается графами. Подструктурой может быть монотонность.

Теорема 10 (Теорема Эрдёша—Секереша)

Любая последовательность из $n^2 + 1$ различных чисел содержит возрастающую или убывающую подпоследовательность длины $n + 1$.

Пример (Малый случай $n = 2$)

Пять различных чисел обязаны дать монотонную тройку. В последовательности $4, 1, 5, 2, 3$ возрастающая тройка — $1, 2, 3$.

Связь с Рамсеем прямая. Раскрасим пары позиций $i < j$ по знаку $x_j - x_i$, и получится рамсеевская задача о парах.

Доказательство Эрдёша—Секереша

Доказательство (подсчётом пар)

Докажем от противного, назначив каждому члену пару длин, и покажем, что две пары обязаны совпасть. Члену x_i сопоставим пару (a_i, d_i) из длин наибольшей возрастающей и наибольшей убывающей подпоследовательностей, кончающихся в x_i.

Для $i < j$ пары различны, ведь $x_i < x_j$ даёт $a_j \geq a_i + 1$, а $x_i > x_j$ даёт $d_j \geq d_i + 1$.

Пусть монотонной подпоследовательности длины $n+1$ нет, тогда все a_i и все d_i лежат в $1, \cdots, n$, и различных пар не больше n^2. Членов же $n^2 + 1$ — по принципу Дирихле две пары обязаны совпасть, что противоречит их попарному различию.

Оценка точна, убывающие блоки по n чисел дают n^2 членов без монотонной подпоследовательности длины $n+1$.

Десять чисел

Пример (Раскладка пар при $n = 3$)

Последовательность $3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 10$ содержит десять членов, $n^2 + 1 = 10$. Пары (a_i, d_i) по позициям выглядят так.

$$(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1).$$

Первые девять пар умещаются в сетку 3×3, а десятая вынуждена выйти за край, $a_{10} = 4$.

Возрастающая подпоследовательность длины 4 — это $3, 6, 9, 10$. Убывающих длиннее 3 в примере нет вовсе.

Условие «различных» существенно. $n^2 + 1$ копий единицы не имеют строго возрастающей подпоследовательности длиной больше 1. Для повторов теорему пришлось бы переформулировать нестрогими знаками.

Бесконечная теорема Рамсея

Теорема 11 (Бесконечная одноцветная клика)

При любой раскраске пар бесконечного множества в два цвета найдётся бесконечное подмножество, все пары которого одного цвета.

Доказательство (индуктивным построением)

Строим последовательность $x_1, x_2, \cdots$ с вложенными бесконечными остатками $S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots$.

На каждом шаге берём $x_i \in S_i$, сортируем остальные элементы S_i по цвету ребра в x_i и по принципу Дирихле берём в S_{i+1} бесконечный класс одного из двух цветов.

Каждый x_i соединён одним цветом c_i со всеми более поздними x_j, и Дирихле по двум значениям c_i даёт бесконечное множество номеров с одинаковым c_i — искомое подмножество.

От бесконечного к конечному

Теорема 12 (Конечная теорема Рамсея)

Для любых s и t число $R(s,t)$ конечно.

Доказательство (от противного)

Пусть $R(s,t)$ не существует, тогда при каждом n есть раскраска K_n без красного K_s и синего K_t. Ограничения этих раскрасок на $1,\cdots,m$ вершин принимают конечное число значений, поэтому одно встречается бесконечно часто. Отбор повторяется на $m+1$ вершине, и цепочка $d_1, d_2, \cdots$ склеивается в раскраску d всех пар.

На m вершинах d совпадает с d_m, поэтому одноцветного K_s и K_t в ней нет, а бесконечная теорема Рамсея даёт противоречие.

Общая формулировка говорит о раскрасках r-элементных подмножеств, при $r=1$ это Дирихле, при $r=2$ — доказанное выше.

Рамсей и информатика

Рамсеевские аргументы работают в трёх областях.

- *Теория сложности* — рамсеевские аргументы дают нижние оценки размера схем, экстракторов и хеш-функций.
- *Приближённые алгоритмы* — на достаточно больших экземплярах хорошее решение гарантировано.
- *Комбинаторная геометрия* — теорема Эрдёша—Секереша о выпуклых многоугольниках.

Обратная сторона в том, что гарантия существует только для достаточно больших объектов.

Для малых размеров есть раскраска-контрпример, и её иногда удаётся предъявить в явном виде.

На границе между ними строятся нижние оценки. Объект с нужным свойством есть, а найти его алгоритмически никто не обязан.

Прогрессии ван дер Вардена

Теорема 13 (Теорема ван дер Вардена)

Для любых k и r существует $W(k, r)$, при котором любая раскраска чисел $1, \cdots, W(k, r)$ в r цветов содержит одноцветную арифметическую прогрессию длины k.

Пример (Два цвета, тройки: $W(3, 2) = 9$)

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
P	P	C	C	P	P	C	C

Все двенадцать троек неодноцветны, и на девятку раскраска не продолжается, ведь красная девятка даёт прогрессию $1, 5, 9$, а синяя — $7, 8, 9$.

Суммы $x + y = z$ разбирает теорема Шура. При любой конечной раскраске натуральных чисел одноцветное решение неизбежно, а для двух цветов порог равен 5.

Нижняя оценка Эрдёша

Теорема 14 (Вероятностная нижняя граница)

При $k \geq 3$ верно $R(k,k) > 2^{\frac{k}{2}}$, и на $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ вершинах есть раскраска без одноцветного K_k.

Доказательство (вероятностным методом)

Раскрасим рёбра K_n бросками монеты, каждое ребро красное или синее с вероятностью $\frac{1}{2}$. Зафиксируем k-множество вершин S — их $\binom{n}{k}$, вероятность одноцветности S равна $2^{1-\binom{k}{2}}$, а объединение по всем множествам оценивается так.

$$P(\text{есть одноцветный } K_k) \leq \binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}}.$$

При $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ оценка $\binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!}$ даёт $P \leq \frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} < 1$ при $k \geq 3$ — хорошая раскраска существует.

Насколько точна оценка?

Пример (Числа для малых k)
При $k = 3$ граница $\frac{2^{\frac{k}{2}+1}}{k!} = \frac{2^{\frac{5}{2}}}{6} \approx 0.94 < 1$, и оценка едва проходит. При $k = 6$ выходит $n = 2^3 = 8$ и $P \le \binom{8}{6} \cdot 2^{1-15} = \frac{28}{2^{14}} \approx 0.0017$.

k	Нижняя $2^{\frac{k}{2}}$	Верхняя $\binom{2k-2}{k-1}$
5	≈ 6	70
10	32	48620

Улучшения сдвигают лишь множитель перед $2^{\frac{k}{2}}$, а разрыв с верхней границей остаётся экспоненциальным.

Вероятностный метод не даёт конструкции. При $n = \left\lfloor 2^{\frac{k}{2}} \right\rfloor$ большинство случайных раскрасок хорошие, но ни одна конкретная не предъявлена.

Рамсей в анализе

Пример (Бесконечная монотонная подпоследовательность)

Возьмём бесконечную последовательность различных чисел $x_1, x_2, \cdots$. Раскрасим пару позиций $i < j$ красным, если $x_i < x_j$, и синим иначе. Бесконечная теорема Рамсея даёт бесконечное множество позиций с парами одного цвета. Красный цвет на них даёт бесконечную возрастающую подпоследовательность, синий — убывающую.

Повторения разбирает Дирихле. Значение, встретившееся бесконечно часто, даёт постоянную подпоследовательность. Вместе выходит лемма о монотонной подпоследовательности, на которой стоит теорема Больцано—Вейерштрасса.

Порядок из хаоса

Пример (Выпуклый четырёхугольник)

Среди пяти точек плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой, найдутся четыре в выпуклом положении — это теорема Эрдёша—Секереша о многоугольниках. Если вершин выпуклой оболочки четыре или пять, четвёрка берётся сразу. Если вершин три, прямая через две внутренние точки оставляет две вершины по одну сторону — все четыре точки лежат в выпуклом положении.

Дирихле гарантирует повтор, Рамсей — структуру, клику, прогрессию, монотонность.

Теория Рамсея

1. Почему в доказательстве $R(3,3)=6$ достаточно принципа Дирихле для пяти человек?
2. Что доказывает объединённая оценка в нижней границе $R(k,k)$ и что — нет?

Итоги

Рекуррентность сводится к ряду, симметрия — к усреднению, существование — к подсчёту.

- Метод ОПФ переводит рекурренту $\to$ уравнение на ряд $\to$ простейшие дроби $\to$ коэффициент. Фибоначчи дают формулу Бине, Каталан — уравнение $C(x) = 1 + xC(x)^2$.
- Лемма Бёрнсайда считает орбиты средним числом неподвижных точек, а теорема Пойа замещает перебор формулой $k^{c(g)}$.
- Теория Рамсея выводит $R(3,3) = 6$ из принципа Дирихле, а рекуррентное неравенство даёт конечность всех $R(s,t)$. Вероятностный метод даёт нижнюю границу $2^{\frac{k}{2}}$.
- Теорема Эрдёша—Секереша, ван дер Варден и бесконечная теорема Рамсея работают по тому же принципу. Все они гарантируют структуру, не описывая, где её искать.

Вопросы по лекции

Вопросы

1. Выведите $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$ из рекурренты Фибоначчи.
2. Почему при кратном корне появляется множитель n — что даёт ряд $\frac{1}{(1-2x)^2}$?
3. Откуда берётся $C(x) = 1 + xC(x)^2$ и почему выбирается корень с $C(0) = 1$?
4. Чем ЭПФ отличается от ОПФ и когда нужна каждая?
5. Посчитайте число ожерелий из 6 бусин 2 цветов с точностью до поворота. Сколько неподвижных раскрасок у поворота на 3 позиции?
6. Почему пяти человек недостаточно для тройки попарно знакомых или попарно незнакомых?
7. Проведите шаг рекуррентного неравенства для $R(3, 4)$ и уточните оценку чётностью.
8. Проверьте раскраску P P C C P P C C чисел $1 \ldots 8$ на одноцветные прогрессии длины 3. Какая прогрессия появится при добавлении девятки любого цвета?

Что почитать?

Задача	Где читать
Решать рекурренты	m21, разделы «Обычные производящие функции» и «Экспоненциальные производящие функции»
Считать ожерелья	m18, раздел «Лемма Бёрнсайда и теория Пойа»
Понять Рамсея	m18, раздел «Начала теории Рамсея»